

组合专题周测 B 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：75 分钟
- 满分：100 分
- 本卷比 A 卷稍灵活，注意先判断题型，再决定是分类计数、抽屉构造还是染色证明。

1. 试题

1. (12 分) 从数字 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 中选出 5 个不同数字组成五位数，要求这个五位数是奇数，且相邻两位数字奇偶不同，共有多少个？
2. (12 分) 将单词 “BANANA” 的 6 个字母排成一排，共有多少种不同排法？其中两个 N 不相邻的有多少种？
3. (12 分) 8 名同学围成一圈坐下，甲、乙不相邻，共有多少种不同坐法？
4. (12 分) 7 本不同的书排成一行，其中数学书、语文书、英语书三本互不相邻，共有多少种排法？
5. (12 分) 任取 8 个整数，证明其中一定有两个数，它们的和或差是 7 的倍数。

6. (12 分) 平面上任取 5 个格点, 证明其中一定能找到两点, 使得这两点连线的中点仍是格点。

7. (14 分) 7×7 棋盘去掉一个角格后, 剩余部分能否被 1×2 骨牌完全覆盖? 请说明理由。

8. (14 分) 从 1 到 100 中任取 51 个数, 判断下列两个结论的真假, 并说明理由:

(a) 一定存在两个数, 它们的差是奇数;

(b) 一定存在两个数, 一个是另一个的倍数, 且这两个数的差还是奇数。

2. 详细解答

1. **参考解答：**因为相邻两位奇偶不同，又要求整个五位数是奇数，所以末位必须是奇数，整个奇偶模式只能是

奇 偶 奇 偶 奇.

奇数数字有 1, 3, 5, 7 共 4 个，从中选 3 个并排列到第 1、3、5 位，有

$$4 \times 3 \times 2 = 24$$

种。

偶数数字有 0, 2, 4, 6 共 4 个，从中选 2 个并排列到第 2、4 位，有

$$4 \times 3 = 12$$

种。

所以总数为

$$24 \times 12 = 288.$$

□

2. **参考解答：**字母一共有 6 个，其中 A 有 3 个， N 有 2 个， B 有 1 个。

总排法：

$$\frac{6!}{3!2!} = 60.$$

求两个 N 不相邻的排法。先求两个 N 相邻的情况。把两个 N 捆成一个整体，则连同 3 个 A 与 1 个 B 一共是 5 个对象，其中 3 个 A 相同，所以排法数为

$$\frac{5!}{3!} = 20.$$

所以两个 N 不相邻的排法数为

$$60 - 20 = 40.$$

□

3. **参考解答：**围成一圈时，先固定一人。固定其中一名同学后，其余 7 人围坐有

$$7!$$

种不同坐法。

现在求甲、乙相邻的坏情况。固定甲以后，乙只能坐在甲的左边或右边，共 2 种选法，其余 6 人任意排列，有

$$6!$$

种。

所以坏情况为

$$2 \times 6!.$$

故甲、乙不相邻的坐法为

$$7! - 2 \times 6! = 5040 - 1440 = 3600.$$

□

4. **参考解答：**先排另外 4 本普通书，有

$$4!$$

种。

这 4 本书排好后形成 5 个空位：

$$\square B \square B \square B \square B \square$$

要使数学、语文、英语三本书互不相邻，就必须从这 5 个空位中选 3 个空位给它们放入，有

$$\binom{5}{3}$$

种。

这三本书彼此不同，所以还可以在 3 个空位中排列，有

$$3!$$

种。

总排法为

$$4! \binom{5}{3} 3! = 24 \times 10 \times 6 = 1440.$$

□

5. **参考解答：**把整数按除以 7 的余数分成下面 4 类：

$$\{0\}, \quad \{1, 6\}, \quad \{2, 5\}, \quad \{3, 4\}.$$

为什么这样分？因为：

- 如果两个数余数相同，那么它们的差是 7 的倍数；
- 如果两个数余数互为补数，例如一个余 1，一个余 6，那么它们的和是 7 的倍数。

现在任取 8 个整数，把它们放入这 4 类中。根据抽屉原理，至少有一类中有 2 个数。

于是这两个数要么余数相同，此时差是 7 的倍数；要么余数互为补数，此时和是 7 的倍数。

所以一定有两个数，它们的和或差是 7 的倍数。

□

6. **参考解答：**格点的横坐标只有奇、偶两种情况，纵坐标也只有奇、偶两种情况，因此格点按横纵坐标奇偶性最多分成 4 类：

$$(\text{奇}, \text{奇}), (\text{奇}, \text{偶}), (\text{偶}, \text{奇}), (\text{偶}, \text{偶}).$$

任取 5 个格点，根据抽屉原理，至少有两个格点落在同一类。设它们是

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2).$$

因为它们在同一类，所以 x_1, x_2 同奇偶， y_1, y_2 也同奇偶。

于是

$$\frac{x_1 + x_2}{2}, \quad \frac{y_1 + y_2}{2}$$

都是整数，所以这两点连线的中点仍然是格点。

□

7. 参考解答：能覆盖。

去掉一个角格以后，第一行还剩下 6 个格子，可以用 3 块横放骨牌盖住。

此时剩余部分正好是第 2 行到第 7 行构成的一个

$$6 \times 7$$

长方形。对这个长方形，可以按列用竖放骨牌全部覆盖：每一列有 6 个格子，可用 3 块竖放骨牌盖满，共 7 列。

因此整个去角后的 7×7 棋盘可以被骨牌完全覆盖。

□

8. 参考解答：(1) 一定存在两个数，它们的差是奇数。

这个结论为真。因为从 1 到 100 中，奇数有 50 个，偶数也有 50 个。任取 51 个数，不可能全是奇数，也不可能全是偶数，所以一定同时取到了奇数和偶数。

一奇一偶两个数的差一定是奇数，因此第 1 个结论成立。

(2) 一定存在两个数，一个是另一个的倍数，且这两个数的差还是奇数。

这个结论为假。给出反例：

$$1, 3, 5, 7, \dots, 99, 2.$$

这 51 个数由全部 50 个奇数和数字 2 组成。

在这组数里，确实存在整除关系，例如

$$1 \mid 3, \quad 3 \mid 9.$$

但这类数都是两个奇数，它们的差都是偶数。

至于数字 2，它的其他偶数倍数如 4, 6, 8, ... 都没有被选入，而奇数不可能是 2 的倍数。

所以这组 51 个数中不存在“一对既成倍数关系又差为奇数的数”。因此第 2 个结论为假。

□